

Análisis de Clase 04 — Termodinámica y Teoría Atómica Pre-Cuántica

Encabezado

Campo	Detalle
Módulo	Termodinámica y Teoría Atómica Pre-Cuántica (Módulo 1)
Docente	Prof. Julio Eduardo Oliva Zapata
Fecha	5 de junio de 2026
Duración	3 h 6 min
Resultados de aprendizaje	Variables y ecuaciones de estado; superficie de fase del gas ideal y real (Van der Waals); compresibilidad isotérmica y estabilidad de fases; transiciones de fase líquido–gas; procesos cuasi estáticos vs. repentinos; capacidades caloríficas C_V y C_P ; primer principio de la termodinámica; paradoja de Gibbs

Fuentes Utilizadas

- **Transcripción de video:** [Clase_04/grabacion/Clase del Diplomado de Física Moderna.docx](#) (fuente principal, ~136 KB, procesada en su totalidad).
- **Diapositivas:** [Clase_04/Clase 4 preliminar.pdf](#) y [Clase_04/Notas tablet clase 4.pdf](#).
- **Libro de referencia central:** Steven Weinberg, *Foundations of Modern Physics* (Cambridge University Press, 2021).
- **Bibliografía de apoyo:** Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* (Wiley, 1985); Zemansky & Dittman, *Heat and Thermodynamics* (McGraw-Hill, 1997); Fermi, *Thermodynamics* (Dover, 1956).

1. Motivación: ¿qué hemos construido y hacia dónde vamos?

Fuente: Transcripción, minutos 0–10. Fuente complementaria: Weinberg, cap. 1.

El Prof. Oliva recapituló los tres pilares construidos en las sesiones anteriores:

1. **Fenomenología del gas ideal:** la ley $PV = Nk_B T$ como síntesis de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac.
2. **Modelo microscópico:** la temperatura como medida de la energía cinética promedio de traslación; distribución de Maxwell–Boltzmann para velocidades.
3. **Movimiento browniano:** evidencia de la naturaleza discreta de la materia; difusión como consecuencia estadística de los choques moleculares.

En la Clase 04, el enfoque se desplaza hacia la **termodinámica macroscópica**: cómo se relacionan entre sí las variables macroscópicas (presión, volumen, temperatura, entropía) sin necesidad de recurrir al nivel

microscópico; qué procesos están permitidos; y cómo predecir el comportamiento de fases (gas, líquido, sólido).

2. Variables termodinámicas de estado

Fuente: Transcripción, minutos 10–25. Fuente complementaria: Callen, cap. 1; Zemansky, cap. 2.

El Prof. Oliva clasificó las **variables de estado** de un sistema termodinámico —aquellas que se pueden medir en cualquier punto del sistema en equilibrio— como:

Variable	Símbolo	Descripción
Número de partículas	N	Conteo de constituyentes
Volumen	V	Extensión geométrica del sistema
Presión	P	Fuerza por unidad de área
Temperatura	T	Medida de la energía cinética promedio de traslación
Entropía termodinámica	S	Medida del desorden; requiere derivación adicional
Capacidad calorífica a V cte.	C_V	Costo energético de subir la temperatura a V fijo
Capacidad calorífica a P cte.	C_P	Costo energético de subir la temperatura a P fija
Compresibilidad isotérmica	κ_T	Respuesta del volumen ante cambios de presión a T fija

Las capacidades caloríficas se expresan en J/K antes de dividir por la cantidad de materia, y en J/(mol·K) o J/(kg·K) cuando se dividen por ella (calores específicos).

3. Equilibrio termodinámico y ecuación de estado

Fuente: Transcripción, minutos 15–45. Fuente complementaria: Callen, cap. 2; Fermi, cap. 1.

3.1 Definición de equilibrio

Un sistema está en **equilibrio termodinámico** si y solo si sus variables macroscópicas son uniformes en todo el sistema:

- Temperatura uniforme: $T(\mathbf{r}) = \text{cte.}$
- Presión uniforme: $P(\mathbf{r}) = \text{cte.}$
- Densidad uniforme: $\rho(\mathbf{r}) = \text{cte.}$

3.2 Teorema de la ecuación de estado

En equilibrio, existe una relación funcional (no arbitraria) entre las variables de estado:

$$f(P, V, T, N) = 0.$$

Esta relación se llama **ecuación de estado** (o **superficie de fase**). Si se fija N , la ecuación de estado define una superficie en el espacio tridimensional (P, V, T) : cada punto sobre esta superficie es un **estado de**

equilibrio posible. Ningún punto fuera de esta superficie corresponde a un estado de equilibrio.

Ejemplo —gas ideal: la ecuación de estado es

$$PV = Nk_B T \implies T = \frac{PV}{Nk_B}.$$

Con N fijo, T es una función de P y V que define la superficie de Van der Waals del gas ideal —una hoja hiperbólica.

3.3 Interpretación geométrica de la superficie de fase

El Prof. Oliva exploró la superficie de fase del gas ideal mediante el sistema de álgebra simbólica Mathematica:

- **Corte a $V = \text{cte}$:** la relación $P \propto T$ es una recta (ley de Charles).
- **Corte a $T = \text{cte}$ (**isoterma**):** la relación $P \propto 1/V$ es una hipérbola (ley de Boyle).
- **Cambiar N :** solo reescala el eje de presión, sin alterar la forma de la superficie.

4. La ecuación de Van der Waals y las transiciones de fase

Fuente: Transcripción, minutos 45–100. Fuente complementaria: Weinberg, sec. 1.5; Zemansky, cap. 15.

4.1 Ecuación de Van der Waals

La ley de los gases ideales supone partículas puntuales sin interacciones. Para gases reales se introduce la corrección de Van der Waals (1873):

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2} \right) (V - Nb) = Nk_B T,$$

donde:

- $a > 0$: cuantifica las **interacciones atractivas** entre moléculas (corrección a la presión).
- $b > 0$: cuantifica el **volumen excluido** por molécula (corrección al volumen accesible).

Despejando P :

$$P = \frac{Nk_B T}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2}.$$

4.2 Isotermas de Van der Waals y transición de fases

A temperatura suficientemente alta ($T > T_c$, temperatura crítica), las isotermas de Van der Waals son cualitativamente similares a las del gas ideal (monótonicamente decrecientes). Al bajar T por debajo de T_c , las isotermas adquieren una **ondulación** (máximo seguido de un mínimo local), lo que da lugar a tres posibles valores de V para una presión dada.

Los tres volúmenes:

1. V_1 (pequeño): fase **líquida** (alta densidad).
2. V_2 (intermedio): fase **inestable** (debe descartarse).

3. V_3 (grande): fase **gaseosa** (baja densidad).

4.3 Compresibilidad isotérmica y estabilidad

La **compresibilidad isotérmica** se define como:

$$\kappa_T \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T.$$

El signo negativo es convencional: en condiciones normales, comprimir ($\Delta V < 0$) aumenta la presión ($\Delta P > 0$), de modo que $(\partial V / \partial P)_T < 0$ y $\kappa_T > 0$.

- **Fase estable:** $\kappa_T > 0$ (al comprimir, la presión sube: el sistema resiste la compresión).
- **Fase inestable:** $\kappa_T < 0$ (al comprimir, la presión baja: el sistema colapsa por compresión, proceso runaway). La rama intermedia de Van der Waals tiene $\kappa_T < 0$ y debe descartarse.

Interpretación macroscópica. En la fase inestable: comprimir un poco $\rightarrow$ la presión baja $\rightarrow$ el sistema se sigue comprimiendo $\rightarrow$ inestabilidad. Análogamente, expandir un poco $\rightarrow$ la presión sube $\rightarrow$ el sistema sigue expandiéndose $\rightarrow$ también inestable.

4.4 Regla de las áreas de Maxwell

A una temperatura $T < T_c$ dada, ¿a qué presión exacta ocurre la transición de fase líquido–gas? La respuesta la da la **regla de las áreas de Maxwell**: la transición ocurre a la presión P^* tal que las áreas encerradas por la isoterma por encima y por debajo de P^* son iguales. Geométricamente:

$$\int_{V_1}^{V_3} [P(\text{isoterma}) - P^*] dV = 0.$$

Interpretación termodinámica: esta condición garantiza que la energía libre de Gibbs del líquido es igual a la del gas en la presión de coexistencia P^* , cumpliendo el criterio de equilibrio entre fases.

4.5 Temperatura crítica, presión crítica y punto crítico

El punto crítico es aquel en que el máximo y el mínimo de la isoterma de Van der Waals se fusionan: el punto de inflexión en la curva $P(V)$. Se determina mediante:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right)_T = 0.$$

Resolviendo para el gas de Van der Waals:

$$T_c = \frac{8a}{27k_B b}, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}, \quad V_c = 3Nb.$$

Para el agua: $T_c = 374^\circ\text{C}$, $P_c = 221 \text{ atm}$.

5. Diagrama de fase del agua

Fuente: Transcripción, minutos 100–130. Fuente complementaria: Blog de Francis Villatoro.

El Prof. Oliva presentó el **diagrama de fase del agua** (P vs. T), destacando:

5.1 Regiones del diagrama

Región	Fase	Condiciones
Baja T , cualquier P razonable	Sólido (hielo)	Átomos en red cristalina
T y P intermedias	Líquido	Moléculas móviles pero cohesionadas
Alta T y baja P	Gas (vapor)	Moléculas en traslación libre
$T > 374\text{ °C}$, $P > 221\text{ atm}$	Fluido supercrítico	Propiedades intermedias entre líquido y gas

5.2 Punto triple

El **punto triple** del agua es la única combinación (T, P) en la que las tres fases (sólido, líquido, gas) coexisten en equilibrio:

$$T_{\text{triple}} = 273,16\text{ K} = 0,01\text{ °C}, \quad P_{\text{triple}} = 611,7\text{ Pa} \approx 0,006\text{ atm}.$$

Es el punto fundamental en la definición de la escala de temperatura Kelvin y del SI.

5.3 Anomalía del agua

La pendiente de la línea de coexistencia sólido–líquido del agua es **negativa** (aumentar la presión disminuye el punto de fusión), al contrario que la mayoría de los líquidos. Esto se debe a que el hielo es menos denso que el agua líquida a la misma temperatura: al comprimir el sólido, es energéticamente favorable convertirlo en líquido.

5.4 Fluido supercrítico

Por encima del punto crítico no existe frontera nítida entre líquido y gas: el fluido supercrítico presenta simultáneamente densidades moderadas (típicas de líquidos) y la capacidad de expandirse para llenar su contenedor (típica de gases). Tiene aplicaciones en extracción de cafeína, cromatografía, y procesamiento de materiales.

5.5 Fases sólidas del agua

Se han identificado experimentalmente **20 formas cristalinas del hielo** (hielo I a hielo XX), con distintos arreglos de la red de puentes de hidrógeno. Los cálculos basados en principios de enlace sugieren hasta ~75.000 posibles variantes cristalinas. El agua es un sistema aparentemente simple (H_2O) que exhibe una riqueza fenomenológica extraordinaria.

6. Procesos termodinámicos

Fuente: Transcripción, minutos 130–160. Fuente complementaria: Fermi, cap. 2; Callen, cap. 4.

6.1 Proceso cuasi estático

Un **proceso cuasi estático** es aquel en que el sistema se mueve de un estado de equilibrio a otro de manera lo suficientemente lenta como para que en todo instante intermedio el sistema esté en equilibrio:

cuasi estático $\iff$ en todo instante $(P, V, T) \in$ superficie de fase.

Matemáticamente: es una curva continua sobre la superficie de fase, parametrizada por el tiempo.

Condición física: el tiempo característico del proceso debe ser mucho mayor que el tiempo de termalización del sistema. En un gas, el tiempo de termalización es del orden del tiempo entre colisiones ($\sim 10^{-10}$ s a presión estándar).

Tipos de procesos cuasi estáticos:

Proceso	Condición	Nombre
$T = \text{cte}$	Isotérmico	temperatura constante
$P = \text{cte}$	Isobárico	presión constante
$V = \text{cte}$	Isocórico	volumen constante
Sin intercambio de calor	Adiabático	$\delta Q = 0$
$S = \text{cte}$	Isentrópico	entropía constante

6.2 Proceso no cuasi estático (repentino)

Un **proceso repentino** parte y termina en estados de equilibrio, pero los estados intermedios **no están en equilibrio**: no es posible asignarles valores únicos de P, T, ρ .

Ejemplo: expansión de Joule (expansión libre). Un gas confinado en volumen V_1 se expande súbitamente al vacío hasta un volumen $V_1 + V_2$. Durante la expansión, el gas no está en equilibrio. En el estado final (largo tiempo después), el gas vuelve al equilibrio.

Representación gráfica: los libros de texto representan los procesos no cuasi estáticos con líneas punteadas o rayas (indicando que la curva no pertenece a la superficie de fase); se trata de un abuso pictórico pero convencional.

7. Capacidades caloríficas y primer principio de la termodinámica

Fuente: Transcripción, minutos 145–200. Fuente complementaria: Zemansky, cap. 4; Callen, cap. 5.

7.1 Historia del calórico y la energía

Históricamente, el calor fue concebido como un fluido (el **calórico**) que se transfería de un cuerpo caliente a uno frío. Este modelo —hoy sabemos que incorrecto en su ontología— fue extraordinariamente exitoso: sustentó la Revolución Industrial y permitió predecir cuantitativamente el funcionamiento de máquinas de vapor. La interpretación moderna es que el **calor es energía transferida por diferencia de temperatura**.

7.2 Definición de las capacidades caloríficas

Capacidad calorífica a volumen constante C_V :

Si se transfiere una cantidad infinitesimal de calor δQ al sistema manteniendo V fijo, la temperatura cambia en dT :

$$\delta Q_V = C_V dT, \implies C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V.$$

Capacidad calorífica a presión constante C_P :

$$\delta Q_P = C_P dT, \implies C_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P.$$

Unidades: $[C_V] = [C_P] = \text{J/K}$. Los **valores específicos** c_V y c_P se obtienen dividiendo por la masa o cantidad de materia: unidades $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ o $\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

7.3 El calor NO es una variable de estado

El Prof. Oliva subrayó una distinción conceptual fundamental:

- δQ (con barra): **cantidad infinitesimal de calor transferida** en un proceso. No es un "cambio en el calor" porque el calor no "pertenece" a un sistema; solo tiene sentido en el contexto de un proceso. Por eso se escribe con la barra.
- dT : **cambio infinitesimal de temperatura**. La temperatura sí es una variable de estado; tiene sentido hablar de temperatura antes y después de un proceso.

Consecuencia matemática. En un ciclo cerrado:

$$\oint dT = 0 \quad (\text{variable de estado}), \quad \oint \delta Q \neq 0 \text{ en general (no variable de estado)}.$$

Esta distinción es la que clasifica a δQ como un **diferencial inexacto**.

7.4 Trabajo y primer principio

Análogamente, el **trabajo δW** realizado por el sistema en un proceso cuasi estático de expansión es:

$$\delta W = P dV.$$

El trabajo tampoco es una variable de estado; solo tiene sentido en el contexto de un proceso.

El **primer principio de la termodinámica** establece la conservación de energía:

$$\boxed{dU = \delta Q - \delta W = \delta Q - P dV,}$$

donde U es la **energía interna** del sistema, que sí es una variable de estado. Aunque δQ y δW son individualmente diferenciales inexactos, su diferencia dU es un diferencial exacto.

Interpretación física. La energía interna del gas aumenta si se le transfiere calor (energía entra), y disminuye si el gas realiza trabajo mecánico sobre el entorno (energía sale como trabajo de expansión).

7.5 Predicción microscópica de C_V : gas ideal monoatómico

Para un gas ideal monoatómico (partículas con solo 3 grados de libertad traslacionales):

$$U = N \cdot \frac{3}{2} k_B T \implies C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} N k_B.$$

En términos molares:

$$C_{V,m} = \frac{3}{2}R = 12,47 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K}).$$

Este resultado puede verificarse experimentalmente con gases nobles (He, Ne, Ar) a temperatura ambiente.

8. Relación entre C_P y C_V : diferencia de Mayer

Fuente: Transcripción, minutos 190–220. Fuente complementaria: Zemansky, cap. 4; Callen, sec. 3.2.

8.1 Derivación de la relación de Mayer

Para un gas ideal, $PV = Nk_B T$. En un proceso isobárico ($P = \text{cte}$), parte del calor absorbido se convierte en trabajo de expansión:

$$\delta Q_P = dU + P dV = C_V dT + P dV.$$

Diferenciando $PV = Nk_B T$ a P constante: $P dV = Nk_B dT$. Sustituyendo:

$$C_P dT = C_V dT + Nk_B dT,$$

$$\boxed{C_P - C_V = Nk_B = nR,}$$

donde n es el número de moles y $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$. Esta relación se conoce como la **identidad de Mayer** (Julius Robert von Mayer, 1842).

Interpretación: $C_P > C_V$ siempre (para gases), porque al calentar a presión constante parte del calor absorbido se invierte en expandir el gas (trabajo $P dV$), y el resto en aumentar la temperatura. A volumen constante, **todo** el calor va a aumentar U y por tanto T .

8.2 El cociente $\gamma = C_P/C_V$ (índice adiabático)

El cociente $\gamma = C_P/C_V$ aparece en la ecuación de la expansión adiabática (proceso cuasi estático sin intercambio de calor):

$$PV^\gamma = \text{cte} \quad (\text{proceso adiabático reversible}).$$

Para un gas ideal monoatómico: $\gamma = 5/3 \approx 1,67$.

Para un gas diatómico a temperatura ambiente (con rotación activada): $\gamma = 7/5 = 1,40$.

Esto se verificó experimentalmente: la velocidad del sonido en un gas es $c_s = \sqrt{\gamma P/\rho}$, que concuerda con las mediciones experimentales solo si se usa γ , no 1 (que correspondería a una expansión isotérmica).

9. La paradoja de Gibbs: incógnita pendiente

Fuente: Transcripción, minutos 230–260. Fuente complementaria: Weinberg, sec. 3.5; Reif, sec. 9.7.

9.1 Enunciado de la paradoja

Consideremos dos gases **idénticos** separados por una pared. Al retirar la pared, los gases se mezclan. Desde el punto de vista macroscópico, **nada cambia**: la presión, la temperatura y la densidad son las mismas antes y después.

Sin embargo, al calcular la entropía termodinámica, un cálculo ingenuo predice un **aumento de entropía** al mezclar los dos gases, incluso si son idénticos:

$$\Delta S_{\text{mezcla}} = 2Nk_B \ln 2 > 0.$$

Este resultado es **paradójico**: mezclar dos porciones del mismo gas no puede producir un aumento de desorden físico, ya que no hay diferencia observable entre el estado inicial y el final.

9.2 Resolución: la indistinguibilidad cuántica

La paradoja de Gibbs revela que la entropía termodinámica, tal como se calcula clásicamente, no puede entenderse sin un modelo microscópico. La resolución correcta requiere la **mecánica cuántica**:

Las partículas idénticas (electrones, protones, átomos del mismo isótopo) son **indistinguibles** a nivel cuántico: no existe etiqueta que permita distinguir la partícula i de la j . Esto significa que al contar los estados microscópicos del sistema, hay que dividir por el número de permutaciones de partículas idénticas ($N!$), lo que modifica la entropía y elimina la paradoja:

$$S = Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2} + \frac{5}{2} \right].$$

Esta expresión (ecuación de Sackur–Tetrode) es extensiva: $S(2N, 2V, T) = 2S(N, V, T)$, como debe ser, y predice $\Delta S_{\text{mezcla}} = 0$ para gases idénticos. La paradoja de Gibbs fue el primer indicio histórico de que los constituyentes de la materia son cuánticamente indistinguibles.

10. Síntesis histórica: de Carnot a Boltzmann

Fuente: Transcripción, minutos 195–205. Fuente complementaria: Brush, The Kind of Motion We Call Heat (1976).

Año	Científico	Contribución
1824	Sadi Carnot	Ciclo de Carnot; primer enunciado del rendimiento máximo de una máquina térmica
1842	Julius Mayer	Conservación de la energía (primer principio)
1848	William Thomson (Lord Kelvin)	Escala de temperatura absoluta
1850	Rudolf Clausius	Primer enunciado preciso del segundo principio
1873	Johannes van der Waals	Ecuación de estado para gases reales; predicción de la transición líquido–gas
1876	J. Willard Gibbs	Potenciales termodinámicos; paradoja de Gibbs
1877	Ludwig Boltzmann	$S = k_B \ln \Omega$; interpretación estadística de la entropía

Conclusiones de la Clase

1. **Variables termodinámicas de estado** son aquellas que caracterizan completamente el sistema en equilibrio (sin necesidad de conocer la historia); incluyen P, V, T, N, U, S .
2. **Ecuación de estado:** en equilibrio, existe una relación $f(P, V, T, N) = 0$ que define una superficie en el espacio de variables termodinámicas; cada punto sobre ella es un estado de equilibrio posible.
3. **Gas ideal vs. real (Van der Waals):** el gas real exhibe isothermas con ondulación por debajo de T_c , lo que da lugar a coexistencia de fases (líquido–gas). La rama inestable ($\kappa_T < 0$) debe descartarse.
4. **Regla de las áreas de Maxwell:** la presión de transición de fase es aquella que iguala las áreas por encima y por debajo de la isoterma de Van der Waals.
5. **Fluido supercrítico:** por encima del punto crítico (T_c, P_c) no existe frontera líquido–gas; el fluido tiene propiedades de ambas fases.
6. **Proceso cuasi estático:** el sistema permanece en equilibrio en todo instante; se representa como curva continua sobre la superficie de fase.
7. **Calor y trabajo no son variables de estado:** solo tienen sentido en el contexto de un proceso (diferenciales inexactos δQ y δW). La energía interna U sí lo es (diferencial exacto $dU = \delta Q - \delta W$).
8. **Capacidades caloríficas:** C_V (volumen constante) y C_P (presión constante) cuantifican el costo energético de cambiar la temperatura. Para un gas ideal monoatómico: $C_V = \frac{3}{2}Nk_B$ y $C_P - C_V = Nk_B$ (identidad de Mayer).
9. **Diagrama de fase del agua:** exhibe punto triple (0,01 °C, 611,7 Pa), punto crítico (374 °C, 221 atm), ~20 fases sólidas distintas y fluido supercrítico.
10. **Paradoja de Gibbs:** mezclar dos gases idénticos no debería aumentar la entropía, pero el cálculo clásico predice $\Delta S > 0$. La resolución requiere la indistinguibilidad cuántica de las partículas idénticas, prefigurando la mecánica cuántica.

Referencias Bibliográficas

1. Artículos científicos originales (fuentes primarias)

- Van der Waals, J. D. (1873). *Over de Continuïteit van den Gas en Vloeistofoestand* [Tesis doctoral, Universidad de Leiden]. Disponible en traducción inglesa: Rowlinson, J. S. (Ed., 1988). *J. D. van der Waals: On the Continuity of the Gaseous and Liquid States*. North-Holland.
- Gibbs, J. W. (1875–1878). *On the Equilibrium of Heterogeneous Substances*. Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, **3**, 108–248, 343–524.
- Sackur, O. (1911). *Die Anwendung der kinetischen Theorie der Gase auf chemische Probleme*. Annalen der Physik, **36**, 958–980; Tetrode, H. (1912). *Die chemische Konstante der Gase und das elementare Wirkungsquantum*. Annalen der Physik, **38**, 434–442.

2. Textos del curso

- Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. Cambridge University Press. Caps. 1–3.

3. Textos universitarios estándar

- Callen, H. B. (1985). *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* (2ª ed.). John Wiley & Sons. Caps. 1–5.
- Zemansky, M. W., & Dittman, R. H. (1997). *Heat and Thermodynamics* (7ª ed.). McGraw-Hill. Caps. 2, 4, 15.
- Fermi, E. (1956). *Thermodynamics*. Dover Publications. Caps. 1–2.
- Reif, F. (1965). *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*. McGraw-Hill. Caps. 2, 9.

4. Recursos de libre acceso verificados

- Blog de Francis Villatoro (La Ciencia de la Mula Francis). Entrada sobre las fases del agua: <https://francis.naukas.com/>
- NIST WebBook — Diagramas de fase del agua: <https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/>
- Feynman, R. P. et al. (1963). *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. II, cap. 44: *The Laws of Thermodynamics*. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_44.html

5. Historia y filosofía de la física

- Klein, M. J. (1970). *Maxwell, His Demon, and the Second Law of Thermodynamics*. *American Scientist*, **58**, 84–97.
- Brush, S. G. (1976). *The Kind of Motion We Call Heat*. North-Holland. Vol. 1, caps. 3–4 (calórico, Joule, Clausius).
- Pippard, A. B. (1957). *The Elements of Classical Thermodynamics*. Cambridge University Press. Cap. 1 (crítica del concepto de calórico y su superación).